[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/14

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 95195725.2

[45]授权公告日 1999 年 4 月 14 日

[11]授权公告号 CN 1042954C

[22]申请日 95.10.12 [24]颁证日 99.3.11
[21]申请号 95195725.2
[30]优先权
[32]94.10.17 [33]AU [31]A1958/94
[86]国际申请 PCT/AT95/00199 95.10.12
[87]国际公布 WO96/12045 德 96.4.25
[85]进入国家阶段日期 97.4.17
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 利奥波德·维尔纳·开普林格
康斯坦丁·米廖尼斯 迪特扼·休卡
霍斯特·维辛格
[56]参考文献
CN87106305A 1988. 8.30 C21B13/00
US5238487 1993. 8.24 C21B13/14
审查员 徐 川

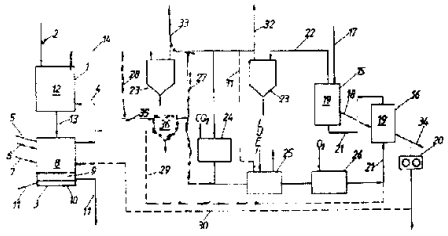
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 孙 征

权利要求书 3 页 说明书 10 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 生产生铁和/或海绵铁的设备和方法

[57]摘要

本发明涉及生产铁和/或海绵铁的方法和设备，设备包括装粉矿的流态床反应 器，与之相连的还原气输入管及废气管以及一个排料装置，竖炉的排气管和废 气管通入净化装置，再通入加热装置，从加热装置引出的流态床反应器的还原 气体输入管道(21)。而所述方法是将固体床直接还原区的炉顶煤气和/或 在熔炉气化区产生的还原气体经脱 CO_2 和加热与流态床直接还原区内的废气一起输入流态床直接还原区并作为废气抽出。



ISSN1008-4274

权 利 要 求 书

1.生产生铁和/或海绵铁的设备，有一个用于块状铁矿石的直接还原竖炉（1）、一个熔炉气化器（3）、一根连接熔炉气化器（3）与竖炉（1）用于还原气体的输入管道（4）、一根连接竖炉（1）与熔炉气化器（3）用于在竖炉（1）中形成的还原产物的输送管道（13）、一根从竖炉（1）出发的炉顶排气管（14）、通入熔炉气化器（3）中用于含氧气体和碳载体的输入管（5、6、7）、以及设在熔炉（3）上用于生铁和炉渣的排出口（11），其特征在于至少有一个用于装入粉矿的流态床反应器（15、16）、一根通往此流态床反应器（15、16）的还原气体输入管道（21）、一根从流态床反应器（15）出发的废气排出管（22）和一个排料装置（34），最好是制团装置（20），用于在流态床反应器（15、16）中形成的还原产物，其中，竖炉（1）的炉顶排气管（14）和流态床反应器（15）的废气排出管（22）通入净化装置，如洗涤器（23），接着通入加热装置（25、26），从此加热装置引出流态床反应器（15、16）的还原气体输入管道（21）。

2.按照权利要求1所述的设备，其特征为：用于在熔炉气化器（3）中形成的还原气体的输入管道（4），通过为了跨过竖炉（1）的旁通管（28），直接与竖炉（1）的炉顶排气管（14）连接。

3.按照权利要求1或2所述的设备，其特征为：在流态床反应器（15、16）的还原气体输入管道（21）中设有脱CO_2的装置（24）。

4.按照权利要求3所述的设备，其特征为：竖炉（1）的炉顶排气管（14）绕过脱CO_2装置（24），通入流态床反应器（15、16）的还原气体输入管道（21）中。

5.按照权利要求1或2所述的设备，其特征为：在流态床反应器（15、16）的还原气体输入管道（21）中设有复燃装置（26）。

6.按照权利要求1或2所述的设备，其特征为：流态床反应器（16）的还原气体输入管道（21），通过分支管道（29）与用于竖

炉（ 1 ）的还原气体的输入管道（ 4 ）连接。

7.按照权利要求 1 或 2 所述的设备，其特征为：在熔炉气化器（ 3 ）中通入一个输送装置，用于引入在流态床反应器（ 15、 16 ）中还原的并最好紧接着制团的还原产物。

8.采用按照权利要求 1 至 7 中一项或多项所述的设备生产生铁和/或海绵铁的方法，其特征为：块矿在固定床直接还原区（ 12 ）中还原为海绵铁，海绵铁在熔炉气化区（ 8 ）通过供入碳载体和含氧气体熔化并产生含 CO 和含 H_2 的还原气体，还原气体引入固定床直接还原区（ 12 ），在那里反应并作为炉顶煤气抽出；以及，粉矿在流态床直接还原区（ 19 ）内按流态床方法还原为海绵铁，其中，来自固定床直接还原区（ 12 ）的炉顶煤气和/或在熔炉气化区（ 8 ）产生的还原气体经过脱 CO_2 和加热与在流态床直接还原区（ 19 ）内形成的废气一起输入流态床直接还原区并作为废气抽出。

9.按照权利要求 8 所述的方法，其特征为：来自流态床直接还原区（ 19 ）的废气与来自固定床直接还原区（ 12 ）的炉顶煤气和/或在熔炉气化区（ 8 ）产生的还原气体混合，并输入流态床直接还原区（ 19 ）。

10.按照权利要求 8 或 9 所述的方法，其特征为：来自流态床直接还原区（ 19 ）的废气经过脱 CO_2 。

11.按照权利要求 8 或 9 所述的方法，其特征为：输入流态床直接还原区（ 19 ）的还原气体在热交换器（ 25 ）中加热。

12.按照权利要求 8 或 9 所述的方法，其特征为：输入流态床直接还原区（ 19 ）的还原气体经受复燃。

13.按照权利要求 8 或 9 所述的方法，其特征为：在熔炉气化区（ 8 ）中形成的还原气体，绕过脱 CO_2 的装置（ 24 ），输入流态床直接还原区（ 19 ）。

14.按照权利要求 8 或 9 所述的方法，其特征为：按流态床方法（ 19 ）的直接还原分两步或更多步进行。

15.按照权利要求 8 或 9 所述的方法，其特征为：输入流态床直接还原区（ 19 ）的还原气体的一部分被分流，并输入固定床直接还原区

（12）。

16.按照权利要求8或9所述的方法，其特征为：至少在流态床直接还原区（19）中形成的海绵铁的一部分在熔炉气化区（8）中熔化。

17.按照权利要求8或9所述的方法，其特征为：装入块矿的数量在总的矿石料批的0与100％之间改变，补充到100％的矿石料批由粉矿构成。

18.按照权利要求17所述的方法，其特征在于，装入块矿的数量在总的矿石料批的30与60％之间改变，补充到100％的矿石料批由粉矿构成。

说　　明　　书

生产生铁和/或海绵铁的设备和方法

本发明涉及生产生铁和/或海绵铁的设备，它有一个用于块状铁矿石的直接还原竖炉、一个熔炉气化器、一根连接熔炉气化器与竖炉的还原气体输入管道、一根连接竖炉与熔炉气化器用于在竖炉中形成的还原产物输送管、一根从竖炉出发的炉顶排气管、通入熔炉气化器中用于含氧气体和碳载体的输入管道、以及设在熔炉上用于生铁和炉渣的排出口。此外，本发明还涉及使用这种设备生产生铁和/或海绵铁的方法。

由例如 AT - B - 376.241 和 DE - C - 4037977 已知此类设备。在那里，块状铁矿石在竖炉中的固定床直接还原区还原为海绵铁。接着，海绵铁在熔炉气化器（ Einschmelzvergaser ）的熔炉气化区内通过供入碳载体和含氧气体熔化。在熔炉气化器中产生含CO和含 H_2 的还原气体，还原气体经由连接熔炉气化器与竖炉的输入管道输入竖炉的直接还原区，在那里反应并作为炉顶煤气排出。这种设备和这种方法用于加工块状铁矿石在实际工作中业已证明是可靠的，在这里对块状铁矿石的理解是颗粒大小在3毫米以上尤其是6毫为以上的矿石。

本发明的目的是创造一种设备和一种方法，采用这种设备和方法不仅可以加工块矿，而且也能加工粉矿，尤其是粒度在 0 与 8 毫米之间的粉矿，最好在 0 与 4 毫米之间。在这里，所使用的块矿量和粉矿量相对于矿石总用量的比例应尤其允许在一个大的范围变化，在这种情况下，设备可以在块矿与粉矿量之比的一个大范围内以及在能量消耗和产量都得到优化的情况下运行。这意味着，在能量投入最低的情况下，所生产的产品亦即生铁和/或海绵铁符合高的质量标准，尤其是具有高的金属化程度和高的纯度，所以保证没有任何困难地作进一步加工。

在前言所述类型的设备中，为达到此目的，至少有一个用于装入粉矿的流态床反应器、一根通往此流态床反应器的还原气体输入管道、一根从流态床反应器出发的废气排出管、以及一个排料装置、最好是制团

装置，用于在流态床反应器中形成的还原产物，其中，竖炉的炉顶排气管和流态床反应器的废气排出管通入净化装置，如洗涤器，接着通入加热装置，从加热装置引出流态床反应器的还原气体输入管道。

在流态床反应器中将粉矿加工为海绵铁的原理由 US - A - 5，082，251 是已知的。在那里，在重整炉中通过催化重整脱硫的和用过热水蒸汽预热的天然气，产生还原气体。这一方法可以生产高质量的海绵铁，然而不可能用粉矿来加工。

通过按本发明将前言所述的竖炉设备与一个流态床反应器结合，其中，一部分输入流态床反应器的还原气体，由在熔炉气化器中产生并在竖炉中转化为炉顶煤气的还原气体构成，从而可以做到使设备在最佳地利用由能量载体输入的能量的情况下运行，与此同时，粉矿和块矿在数量上占总矿石批料的份额可以在大范围内变化，甚至可以设想单纯使用粉矿来工作。因此，按本发明提供使用的各种矿石，亦即粉矿或块矿的数量，可以考虑按最优方式。在加工块矿时，由于细粒部分多而引起的那种在先有技术中可能出现的故障，可用简单的办法得到避免，因为只须将粉矿分开并输往流态床反应器中的流态床。而且矿石储存时的问题也大为简化。此外，不再需要如先有技术那样在不同的设备中加工块矿和粉矿（免去球团设备），那样做需要相应的高的资金投入。

用于在熔炉气化器中形成的还原气体的输入管道，最好通过跨过竖炉的旁通管，直接与竖炉的炉顶排气管连接。因此，对于在竖炉中的还原不再需要的还原气体，可以作为过剩气体用于控制引入流态床反应器中还原气体的成分，以及用于提高粉矿加工的生产能力。

最好在流态床反应器的还原气体输入管道中设有脱 CO_2 的装置，用来减少在流态床反应器中形成的废气中 CO_2 含量。在这种情况下更有利的是，使竖炉的炉顶排气管绕过脱 CO_2 装置，通入流态床反应器的还原气体输入管道中。

为了保证在流态床方法中用于直接还原所需的还原气体的温度，在流态床反应器的还原气体输入管道中设复燃装置，其中，部分还原气体在供氧的情况下燃烧。从而做到了，在没有明显气体损失的条件下，按照所期望的要求调整还原气体的温度。

若在熔炉气化器中生产生铁时要求提高生产能力，最好将供流态床反应器使用的剩余的还原气体输入用于块状铁矿石的竖炉，为此目的，流态床反应器的还原气体输入管道，通过一分支管道与用于竖炉的还原气体的输入管道连接。

若希望熔化在流态床反应器中产生的海绵铁，例如为了充分利用炉熔气化器的剩余能量，最好至少将海绵铁的部分量置入熔炉气化器，为此，在熔炉气化器中通入一个输送装置，用于引入在流态床反应器中还原的并最好紧接着已制团的还原产物。

按本发明用于生产生铁和/或海绵铁的方法，其特点在于，块矿在固定床直接还原区中还原为海绵铁，海绵铁在熔炉气化区通过供入碳载体和含氧气体熔化并产生含 CO和含 H_2 的还原气体，还原气体引入固定床直接还原区，在那里反应并作为炉顶煤气抽出；以及，粉矿在流态床直接还原区内按流态床方法还原为海绵铁，其中，来自固定床直接还原区的炉顶煤气和/或在熔炉气化区产生的还原气体经过脱 CO_2 和加热与在流态床直接还原区内形成的废气一起输入流态床直接还原区并作为废气抽出。

在这里最好将来自流态床直接还原区的废气与来自固定床直接还原区的炉顶煤气和/或与在熔炉气化区产生的还原气体混合，并输入流态床直接还原区。

为了将输入流态床直接还原区的还原气体中 CO_2 的含量降低到期望的程度，来自流态床直接还原区的废气最好经过脱 CO_2。

为了将用于流态床直接还原区中的还原气体调整为最佳温度，此还原气体在热交换器中加热。为此目的，还原气体可进行一次最好是附加规定的复燃。

在熔炉气化器中形成的还原气体，最好绕过脱 CO_2 的装置，输入流态床直接还原区。

按流态床方法的直接还原可分为两步或更多步进行，例如由 US - A - 5，082，251 已知的那样，此外，直接还原还可借助于一种循环流态床进行，这种流态床例如由 EP - B - 0364865 是已知的。

为考虑块矿和/或粉矿为不同的用量，最好输入流态床直接还原区的

还原气体一部分被分流，并输入固定床直接还原区.

为了优化能量的利用，最好至少在流态床直接还原区中形成的海绵铁的一部分在熔炉气化区中熔化.

按本发明的设备和按本发明的方法，允许使用的块矿数量在总矿石批料的 0 和 100 % 之间最好在 30 % 和 60 % 之间改变，补充到 100 % 的矿石批料由粉矿构成.

下面借助于在附图中示意表示的实施例详细说明本发明，图中表示了本发明的设备的工艺线路.

在竖炉 1 中从上方由输送装置 2 将块状铁矿石通过一个图中未表示的炉门系统必要时与添加剂一起装入. 竖炉 1 与熔炉气化器 3 连接，在熔炉气化器中由煤和含氧气体产生一种还原气体，还原气体经输入管道 4 输入竖炉 1，在输入管道 4 中必要时设有气体净化和气体冷却装置.

熔炉气化器 3 有一根固体碳载体的输入管道 5、一根含氧气体输入管道 6 、以及必要时有用于在室温时为液态或气态的碳载体（例如烃）和用于焙烧的添加剂的输入管道 7 . 在熔炉气化器 3 中熔炉气化区 8 下面，收集了熔融的生铁 9 和熔融的炉渣 10，它们经排出口 11 放出.

在竖炉 1 固定床直接还原区 12 中还原为海绵铁的块状矿石，与在直接还原区 12 内焙烧的添加剂一起，经一根连接竖炉 1 与熔炉气化器 3 的输送管道 13 输入，例如借助于图中没有表示的螺旋卸料器等. 在竖炉的上部连接炉顶排气管 14，用于在直接还原区 12 内由还原气体形成的炉顶煤气.

此外，设备还有两个串联的流态床反应器 15、 16，粉矿经粉矿输入管道 17 输入第一个流态床反应器 15，从那里经输送管道 18 导往下游的流态床反应器 16. 在流态床反应器 15、 16 内各自的流态床直接还原区 19 中完成还原的材料（海绵铁）在从第二个流态床反应器 16 排出后，输入制团装置 20，在那里材料热制团或冷制团. 在将粉矿装入第一个流态床反应器 15 之前，要对它作矿石处理，例如干燥，但图中对此没有进一步表示.

还原气体与矿石流的流动方向相反地经气体管道 21 从流态床反应器 16 流往流态床反应器 17，亦即流往流态床反应器所设的流态床直接

反应区 19，并作为废气经废气排出管 22 从沿矿石流方向的第一个流态床反应器 15 排出.

无论是从竖炉 1 抽出的炉顶煤气还是从流态床反应器 15 抽出的废气，都分别在一个最好设计为洗涤器的净化装置 23 中冷却和洗涤，然后通过炉顶排气管 14 与废气排出管 22 汇合而互相混合在一起。如此形成的混合气体通过最好设计为 CO_2 洗涤器的脱 CO_2 装置 24 流动，并除去 CO_2。紧接着，混合气体在热交换器 25 中进行加热至约 400 ℃。在热交换器 25 的下游设有复燃装置 26，部分混合气体在此复燃装置 26 中在供氧的情况下燃烧，因此，混合气体达到为在流态床反应器 15、16 中进行直接还原的需要的温度约达 850 ℃。现在，此已加热的混合气体作为还原气体可供流态反应器 15、16 使用.

块矿和粉矿或从分开的贮矿场输入设备，或如果应加工的是混合矿石，则将混合矿石进行矿石筛分，然后将粗粒级输入竖炉 1，微粒级输入流态床反应器 15.

按照一种最佳的实施形式，只有流态床反应器 15、16 的废气经受 CO_2 洗涤，从竖炉 1 抽出的炉顶煤气通过为 CO_2 洗涤器 24 所设的旁通管 27，在废气经 CO_2 洗涤后才与之混合。如果与装入的粉矿量相比只使用少量块矿，或甚至根本没有块矿进行还原，那么在此时仅仅作为煤气发生器工作的熔炉气化器 3 中形成的还原气体，经过一根绕过竖炉 1 的旁通管 28，直接从通入竖炉 1 中的输入管道 4 分流。若在熔炉气化器 3 中出现了剩余气体，亦即比在竖炉 1 中所需要的有更多的还原气体，则此旁通管 28 也进入工作。借助于此剩余气体，可以控制在流态床反应器 15、16 中加入的还原气体的气体成分.因此可以达到增加在流态床反应器 15、16 中还原的粉矿量的目的.

在要求增加在竖炉 1 中还原块矿的生产能力的情况下，输入流态床反应器 15、16 中还原气体的剩余气体，可通过分支管道 29 引入竖炉 1 中.

无论是生铁还是制团的海绵铁，都在一个例如配备有电炉和转炉的紧凑的冶金厂中加工。如果必要，制团的海绵铁也可以通过输送装置 30 装入熔炉气化器 3 中，并在那里熔化。尤其在熔炉气化器 3 中提供使用

的能量过剩时那样做是有利的.

热交换器最好以经管道 31 输入的流态床还原的废气的一部分进行工作. 对于还原过程或热交换器 25 不需要的废气, 通过输出气体排出管 32 输往其他的用户. 这也适用于剩余的炉顶煤气, 它可以通过排出管 33 输往其他用户. 排出管 32 和 33 最好通入一个集气箱, 例如气量计, 用于输出气体和炉顶煤气的中间贮存. 因此, 可以按有利的方式监控和校正系统中不同的气体生产和压力偏差.

取代制团装置 20, 也可以设置一个排料装置 34, 例如冷出料系统.

通过一根从输入管道 4 出发的旁通管 35, 可以跨过洗涤器 23 和 CO_2 洗涤器 24 . 这样做是有利的, 因为离开熔炉气化器 3 的气体只有低的 CO_2 含量, 因此只要在气体中高的含硫量没有干扰, 没有必要将此气体经由这些装置流动. 此外, 此系统还提供了有目的地调整 CO_2 含量的可能性. 在旁通管 35 中装有一个除尘器 36 .

全部输送装置和气体管道, 均按传统的方式配备有调节机构和压缩机.

举例:

在一个与附图相应的、具有由粉矿制成 100t/h 制团的海绵铁和由块矿制成约 100t/h 生铁的生产能力的设备, 在流态床反应器 15、 16 中装入 148t/h 粉矿以及在竖炉 1 中装入 149t/h 块矿.

作为添加剂在流态床反应器 15 和/或在竖炉 1 中加入数量为 27t/h 的石灰石、白云石和石英.

在熔炉气化器 3 中加入煤在数量上为 800kg/t 生铁以及氧在数量上为 540Nm^3/t 生铁.

由竖炉 1 排出 109t/h 海绵铁并装入熔炉气化器 3 中, 在那里熔化. 产生的生铁量为 100t/h , 并具有下列化学成分:

表 I

Fe	94.9 %
C	4.3 %
Si	0.4 %
S	0.04 %
P	0.08 %

在熔炉气化器 3 中形成 30t/h 炉渣.

在熔炉气化器 3 中通过煤的气化形成的还原气体，经净化和冷却后在约 850 ℃ 的情况下引入竖炉 1 的直接还原区 12 。形成的还原气体量为 190000Nm^3/h 并有下列化学成分:

表 II

CO〔 % 〕	69.60
CO_2〔 % 〕	2.83
H_2〔 % 〕	22.57
H_2O〔 % 〕	1.54
H_2Sppm	500.00
CH_4〔 % 〕	0.51
N_2， Ar〔 % 〕	2.90

它的热值为 11300KJ/Nm^3 .

由竖炉 1 排出的炉顶煤气的量为 160000Nm^3/h 。它的化学成分表示在下一个表 III 中.

表 III

CO〔%〕	42.30
CO_2〔%〕	35.87
H_2〔%〕	15.80
H_2O〔%〕	2.26
H_2Sppm	125.00
CH_4〔%〕	1.06
N_2, Ar〔%〕	2.70

它的热值为 7435KJ/Nm^3.

在流态床反应器 15 中加入的粉矿涉及的是最大粒度为 8mm 的矿石. 它分两步还原为海绵铁并接着热制团. 热制团的海绵铁具有的金属化度（ $Fe_{金属}/Fe_{总量}$）为 92 %。

引入流态床反应器 15、16 中的还原气体，通过将从竖炉 1 抽出的炉顶煤气与从沿粉矿流动方向安装在第一位的流态床反应器 15 抽出的废气的一部分混合而成。此废气的量为 189766Nm^3/h，并具有下列化学成分:

表 IV

CO〔%〕	41.41
CO_2〔%〕	25.28
H_2〔%〕	17.10
H_2O〔%〕	1.50
H_2Sppm	22.31
CH_4〔%〕	3.51
N_2, Ar〔%〕	11.21

它的热值为 8337KJ/Nm^3。这些废气中的 20905Nm^3作为输出气体通过输出气体排出管 32 分流，用于其他使用目的。 151000 Nm^3/h 的废气与从竖炉 1 抽出的炉顶煤气混合，然后，炉顶煤气和

废气均经受一次洗涤。

如此构成的混合气体（ 311000Nm^3/h ）具有的热值为7873KJ/Nm^3。它的化学成分如下：

表 V

CO〔%〕	41.87
CO_2〔%〕	30.73
H_2〔%〕	16.43
H_2O〔%〕	1.89
H_2Sppm	75.14
CH_4〔%〕	2.24
N_2，Ar〔%〕	6.83

此混合气体在CO_2洗涤器24中经CO_2洗涤后，它的化学成分如下：

表 VI

CO〔%〕	61.34
CO_2〔%〕	0.45
H_2〔%〕	24.07
H_2O〔%〕	0.70
H_2Sppm	1.11
CH_4〔%〕	3.32
N_2，Ar〔%〕	10.11

它的量为210140Nm^3/h，其热值为11547KJ/Nm^3。从CO_2洗涤器24引出的主要含CO_2的气体量为100860Nm^3/h。它的化学成分如下表 VII 所示。

表 VII

CO〔%〕	1.29
CO_2〔%〕	93.81
H_2〔%〕	0.51
H_2O〔%〕	4.37
H_2Sppm	229.38
CH_4〔%〕	0.00
N_2, Ar〔%〕	0.00

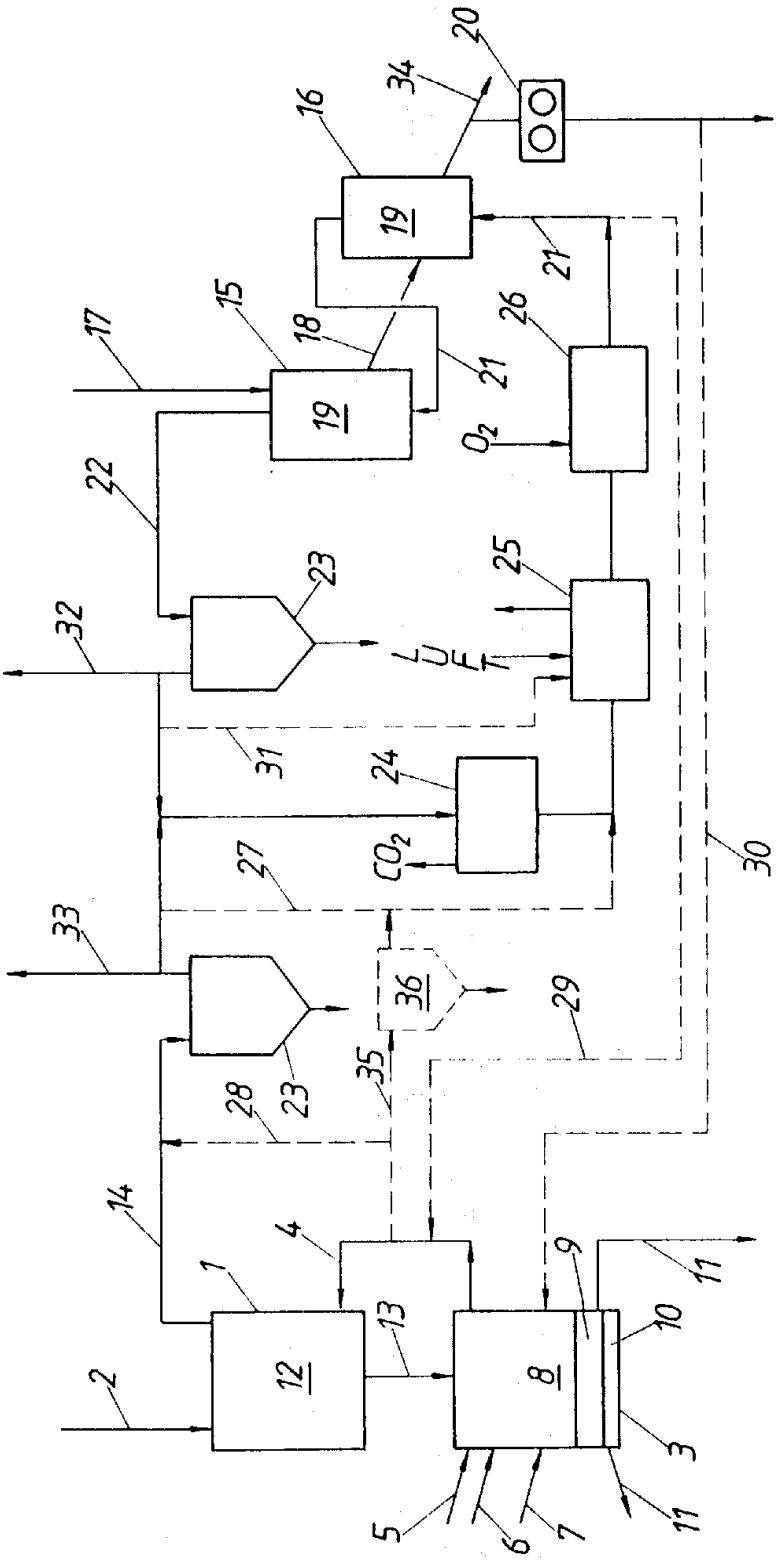
紧接着在热换器 25 中加热混合气体，为此，燃烧从流态床反应器 15 经气体管道 31 排出的数量上为 17861 Nm^3/h 的废气。为了进行这种燃烧，需要供入空气量为 32184 Nm^3/h 。

在此经热交换器 25 加热的混合气体中输入数量为 5083 Nm^3/h 的氧，所以混合气体进行部分燃烧。此现已加热到温度为 820 ℃ 的混合气体，从现在起作为还原气体用于在流态床反应器 15 和 16 中粉矿的直接还原，它的数量为 210846 Nm^3/h，具有的热值为 10947 KJ/Nm^3。它的化学成分见下表 VIII。

表 VIII

CO〔%〕	58.16
CO_2〔%〕	3.60
H_2〔%〕	22.82
H_2O〔%〕	2.19
H_2Sppm	1.11
CH_4〔%〕	3.15
N_2, Ar〔%〕	10.09

说　明　书　附　图


20
34
16
19
21
15
18
17
19
26
21
O_2
22
23
25
32
LUFT
31
24
CO_2
27
30
33
36
29
35
23
28
14
4
1
9
11
10
13
12
8
2
3
5
6
7
11